PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME D'INGÉNIEUR / MASTER EN INFORMATIQUE

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE SOLUTION INTELLIGENTE DE GESTION ET D'OPTIMISATION DES TOURNÉES DE COLLECTE DES DÉCHETS MUNICIPAUX AVEC ASSISTANCE IA

Plateforme Web (React), Mobile (Flutter), Backend Micro-Services (Spring Boot / MongoDB) & Agents IA (RAG, Vision, Évaluation de CV)

Projet réalisé par :	**Mahdi**
Sous la direction de :	Encadrant Académique & Professionnel
Cadre :	Smart City & Gestion Éco-responsable des Déchets
Année Universitaire :	2025 - 2026

Sommaire du Rapport

1. **Introduction Générale du Projet**
2. **Cadre Général du Projet**
3. **Problématique**
4. **Étude de l'Existant**
5. **La Solution Proposée**
6. **Les Besoins Fonctionnels**
7. **Les Besoins Non Fonctionnels**
8. **Architecture Physique du Projet**
9. **Architecture Logique du Projet**
10. **Le Diagramme de Cas d'Utilisation**
11. **Le Diagramme de Classes**
12. **Les Outils de Travail**
13. **Les Perspectives**
14. **Conclusion**

1. Introduction Générale du Projet

La gestion des déchets et l'assainissement urbain constituent aujourd'hui des piliers majeurs du développement durable et de la santé publique au sein des municipalités. Avec l'expansion démographique et l'urbanisation rapide, les collectivités territoriales font face à une augmentation exponentielle des volumes d'ordures ménagères, complexifiant la gestion quotidienne des flottes de ramassage.

Ce projet s'inscrit au cœur du paradigme de la **Smart City (Ville Intelligente)**. Il a pour vocation de transformer les opérations empiriques de collecte municipale en un système numérique hautement optimisé, piloté par les données et appuyé par l'**Intelligence Artificielle**. La solution développée fournit une suite logicielle complète intégrant une plateforme Web pour les superviseurs, une application Mobile pour les chauffeurs, des algorithmes d'optimisation de tournées (VRP) et des agents d'IA spécialisés (analyse intelligente de candidatures, chatbot réglementaire RAG, et vision par ordinateur).

2. Cadre Général du Projet

Le cadre opérationnel du projet est défini par les éléments suivants :

- **Domaine d'application :** Collectivités territoriales, municipalités et sociétés délégataires de la propreté publique.
- **Objectif principal :** Minimiser les coûts opérationnels (carburant, usure des bennes), réduire l'empreinte carbone et maximiser le taux de service rendu aux citoyens.
- **Périmètre applicatif :** Système full-stack réparti en un backend Java Spring Boot avec base MongoDB, un portail Web d'administration React.js, et une application mobile chauffeur développée en Flutter.
- **Périmètre IA :** Traitement du langage naturel (NLP/RAG), extraction de données multiformat (PDF/Word), vision artificielle et notation multicritère assistée.

3. Problématique

Dans la majorité des communes, la gestion de la propreté urbaine repose encore sur des pratiques traditionnelles confrontées à des dysfonctionnements structurels :

- **Circuits de collecte statiques et empiriques :** Les tournées sont souvent répétées à l'identique sans tenir compte des contraintes réelles de charge des bennes, ni des distances routières, engendrant de la surconsommation de carburant.
- **Manque de visibilité en temps réel :** Les superviseurs ne disposent d'aucun moyen synoptique pour géolocaliser les bennes et suivre l'avancement effectif de la collecte.
- **Lenteur du traitement des incidents :** Les réclamations relatives aux bacs cassés ou débordants restent éparses et peinent à être transmises aux équipes de terrain.
- **Recrutement et filtrage manuel lourd des chauffeurs :** La sélection des profils parmi des centaines de CV reçus (vérification des permis poids lourd, expérience de conduite, tranches d'âge) requiert un temps considérable et engendre des erreurs d'arbitrage.
- **Complexité d'accès aux normes municipales :** Les agents manquent d'un canal direct et interactif pour consulter rapidement les règles de salubrité et les procédures de sécurité communales.

4. Étude de l'Existant

Une analyse comparative des approches actuellement utilisées met en évidence la valeur ajoutée d'une solution moderne et intégrée :

Solution Existante	Points Forts	Limites Constatées
Gestion Traditionnelle (Cahiers papier, Tableurs)	• Coût immédiat négligeable. • Prise en main facile.	• Aucune vue temps réel. • Aucun calcul d'optimisation. • Risque élevé d'erreurs et de perte d'informations.
Solutions Flotte GPS Basiques	• Géolocalisation simple des véhicules sur carte.	• Déconnectées des données de bacs et déchets. • Pas de guidage étape par étape pour le chauffeur. • Dépourvues d'IA d'analyse.
PGI / ERP Municipaux	• Centralisation administrative et budgétaire.	• Très rigides et coûteux. • Inadaptés aux réalités opérationnelles du terrain. • Zéro optimisation mathématique de parcours (VRP).

5. La Solution Proposée

Pour surmonter ces contraintes, nous proposons une plateforme modulaire et évolutive interconnectant l'administration communale, les chauffeurs sur le terrain et des modules d'Intelligence Artificielle avancés :

• **Portail Web de Supervision (React) :** Offre un tableau de bord cartographique dynamique pour administrer les points de collecte, bacs, véhicules, agents et réclamations, avec suivi GPS en direct via WebSockets.

• **Application Mobile Embarquée Chauffeur (Flutter) :** Fournit aux agents le détail de leur tournée journalière, la navigation cartographique, la validation du ramassage et la remontée continue de position GPS.

• **Moteur d'Optimisation des Tournées :** Résolution automatique des circuits de collecte minimisant la distance globale et respectant les capacités de charge des bennes.

• **Agent IA d'Évaluation de Candidatures Chauffeurs :** Extraction automatisée des informations de CV (PDF/Word), calcul d'un score de compatibilité déterministe sur 100 points, et contrôle de la recommandation conditionnée strictement à la validité du permis et à la tranche d'âge requise (**entre 20 ans et moins de 35 ans**).

• **Assistant RAG Intelligent (Retrieval-Augmented Generation) :** Moteur de recherche sémantique permettant aux agents d'interroger instantanément la base documentaire municipale.

• **Module de Vision par Ordinateur :** Détection et signalement d'anomalies sur les bacs (surcharge, dégradations) à partir de clichés photographiques.

6. Les Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités offertes aux différents acteurs du système :

6.1. Module Authentification et Sécurité

- S'authentifier avec email et mot de passe chiffré.
- Génération et validation de jetons sécurisés JWT (JSON Web Tokens).
- Contrôle des accès selon les rôles (ADMIN, SUPERVISEUR, CHAUFFEUR).

6.2. Module Gestion du Parc et Points de Collecte

- Gestion des points de collecte (coordonnées GPS, quartier, type de déchet, niveau de remplissage).
- Gestion des bacs (volume, type de déchet, état opérationnel).
- Gestion de la flotte de véhicules (immatriculation, charge maximale en kg, statut).
- Gestion des agents chauffeurs (matricule, permis, date de validité, affectation).

6.3. Module Planification et Optimisation des Tournées

- Création assistée de tournées avec sélection des points à collecter.
- Optimisation automatique de l'ordre de passage (OpenRouteService / VRP).
- Affectation d'une benne et d'un chauffeur par tournée.
- Suivi du cycle de vie de la tournée (PLANIFIEE, EN_COURS, TERMINEE, ANNULEE).

6.4. Module Mobilité et Suivi Temps Réel (Tracking)

- Consultation par le chauffeur de sa feuille de route sur l'application mobile.
- Émission continue des coordonnées GPS du camion via WebSocket (STOMP).
- Visualisation en direct du déplacement du camion sur la carte du superviseur.
- Validation du ramassage à chaque étape de la tournée.

6.5. Module Intelligence Artificielle et Recrutement

- Téléversement et extraction automatique des CV (PDF et DOCX).
- Scoring objectif sur 100 points (permis, expérience de conduite, formations sécurité, collecte).
- Filtrage d'éligibilité pour le statut « Recommandé » basé sur un score ≥ 70 et un âge compris entre 20 ans révolus et strictement moins de 35 ans (≥ 20 et < 35).
- Conversion directe d'un candidat accepté en compte agent chauffeur.
- Assistant RAG interactif interrogeant les règlements municipaux indexés en base vectorielle.

7. Les Besoins Non Fonctionnels

- **Performance :** Le temps de calcul des tournées optimisées ne doit pas dépasser quelques secondes. La latence de transmission des positions GPS doit être inférieure à 500 ms.
- **Sécurité :** Hachage des mots de passe avec BCrypt, protection contre les attaques CSRF/XSS, et transmission chiffrée HTTPS/WSS.
- **Disponibilité et Résilience :** Tolérance aux pannes des fournisseurs IA distants grâce à des mécanismes d'extraction de secours (fallback local). Fonctionnement de l'app mobile même en cas de brève perte de

réseau.

• **Ergonomie :** Interface Web intuitive respectant les standards UX/UI modernes, et application mobile dotée d'une excellente lisibilité en environnement extérieur.

• **Scalabilité :** Architecture modulaire sans état (stateless) permettant d'absorber une hausse du nombre de points et de véhicules sans dégradation des performances.

8. Architecture Physique du Projet

L'architecture physique met en évidence la répartition des composants applicatifs sur l'infrastructure matérielle et réseau :

Composant Matériel	Technologie Déployée	Rôle & Protocoles
Poste Superviseur (Client Web)	Navigateur Web moderne (Chrome, Edge, Firefox)	Accès au portail React.js. Échanges HTTPS (REST) et WebSocket (WSS) pour le tracking en direct.
Terminal Chauffeur (Client Mobile)	Smartphone / Tablette Android Application Flutter	Guidage terrain, émission des trames GPS géolocalisées en WebSocket et appels REST.
Serveur Applicatif (Backend)	Serveur Java / Spring Boot 3 Port d'écoute 8080	Moteur métier, contrôleurs REST, courtier WebSocket STOMP, algorithmes VRP et scoring d'IA.
Serveur de Données (Persistance)	Base MongoDB NoSQL & Système de fichiers	Stockage des collections JSON, index géospatiaux (2dsphere), index vectoriels RAG et stockage des documents.
Services Tiers Cloud	OpenRouteService API, Google Gemini / Groq / Qwen	Calcul des matrices d'itinéraires routiers, modèles d'embeddings vectoriels et inférence LLM multimodale.

9. Architecture Logique du Projet

Le projet adopte une **architecture logicielle en couches (N-Tiers)** garantissant un découplage fort et une haute maintenabilité :

Couche Logicielle	Composants & Modules	Responsabilités Métier
1. Couche Présentation	• SPA React.js (Vite, Leaflet) • Application Mobile Flutter	Affichage des interfaces utilisateurs, capture des entrées, cartographie interactive, gestion d'état client.
2. Couche Sécurité & Exposition	• Spring Security & Filtres JWT • Contrôleurs REST (@RestController) • Endpoints WebSocket STOMP	Authentification, autorisation par rôles (RBAC), validation des requêtes HTTP, courtage de messages en temps réel.
3. Couche Métier / Services	• TourneeService (VRP / Routage) • TrackingService (Positions GPS) • CvAnalysisService & Scoring • RagService & VisionService	Implémentation de la logique d'optimisation de parcours, évaluation des CV, similarité vectorielle et flux de collecte.
4. Couche Accès Données	• Spring Data MongoDB Repositories • MongoTemplate & Vector Store	Persistance objet-document, requêtes géospatiales, indexation vectorielle et opérations CRUD.

10. Le Diagramme de Cas d'Utilisation

Le tableau synoptique ci-après détaille la matrice des cas d'utilisation du système structurée par acteur principal :

Acteur	Cas d'Utilisation (Use Cases)	Description & Règles Associées
Tous les Acteurs	• S'authentifier • Gérer son profil	Connexion sécurisée par email/mot de passe avec obtention d'un jeton JWT valide.
Administrateur	• Gérer les comptes utilisateurs • Affecter les rôles et permissions	Supervision globale des droits d'accès et création des comptes superviseurs et chauffeurs.
Superviseur	• Gérer points de collecte & bacs • Gérer le parc de véhicules • Planifier et optimiser une tournée • Superviser le tracking en direct • Évaluer et recruter via CV (IA) • Consulter le RAG et réclamations	Création des circuits avec optimisation automatique de distance. Suivi en direct du camion sur la carte. Analyse automatique des CV avec scoring et éligibilité d'âge (20 à 35 ans).
Chauffeur (Agent Mobile)	• Consulter la tournée assignée • Démarrer / clôturer la tournée • Valider le ramassage d'un bac • Émettre la position GPS • Déclarer un incident / anomalie	Guidage cartographique, validation interactive de chaque étape et diffusion continue des coordonnées GPS vers le serveur.

11. Le Diagramme de Classes

Le modèle de données documentaire repose sur les entités maîtresses suivantes et leurs relations :

Entité / Classe	Attributs Majeurs	Relations & Cardinalités
User	id, nom, prenom, email, password, role, telephone, actif	Lié à 0..1 **Agent** (si rôle = CHAUFFEUR).
Agent	id, matricule, typePermis, dateExpirationPermis, statut, userId	Effectue 0..* **Tournee**. Peut provenir d'un **Candidate** recruté.
Vehicule	id, immatriculation, marque, modele, capaciteMaxKg, statut	Mobilisé dans 0..* **Tournee**.
PointCollecte	id, nom, latitude, longitude, quartier, typeDechet, niveauRemplissage	Desservi par 1..* **Tournee**. Fait l'objet de 0..* **Reclamation**.
Tournee	id, code, dateTournee, statut, distanceTotaleKm, dureeEstimee, agentId, vehiculeId, etapes[]	Associe 1 **Vehicule**, 1 **Agent** et 1..* **PointCollecte** ordonnés.
Candidate	id, nom, prenom, age, dateNaissance, typePermis, anneesExperience, scoreCompatibilite, recommandation	Évalué par **CandidateScoringService**. Peut être promu en **Agent**.
Reclamation	id, titre, description, photoUrl, statut, latitude, longitude, dateCreation	Liée facultativement à un **PointCollecte**.

12. Les Outils de Travail

L'écosystème technologique mobilisé pour concevoir et implémenter la solution se résume ainsi :

Domaine	Outil / Technologie	Description & Rôle dans le Projet
Backend	Spring Boot 3 Java 17 / 23	Framework robuste pour les API REST sécurisées, l'injection de dépendances et le courtier WebSocket.
Frontend Web	React.js (Vite) Tailwind CSS & Leaflet	Single Page Application dynamique pour l'administration et la cartographie interactive.
Mobile	Flutter & Dart Geolocator	Application multiplateforme pour le guidage et la capture des flux GPS du chauffeur.
Base de Données	MongoDB	Stockage NoSQL documentaire, index géospatiaux et index vectoriels d'embeddings.
Routage & VRP	OpenRouteService API	Calcul précis des matrices de distances réelles et des géométries d'itinéraires routiers.
Intelligence Artificielle	Google Gemini, Qwen & Groq Cloud	Inférence LLM pour le RAG municipal, la vision sur les bacs et l'extraction de données de CV.
Parsing Fichiers	Apache PDFBox & POI	Extraction du texte brut à partir des documents PDF et Word déposés.
DevOps & Versioning	Git, GitHub, Maven	Gestion de versions distribuée et automatisation des builds et des tests unitaires.

13. Les Perspectives

Plusieurs évolutions majeures permettront d'enrichir la plateforme à l'avenir :

- **Déploiement de capteurs IoT intelligents :** Équiper les bacs de sondes de niveau ultrasoniques connectées en réseau LoRaWAN pour déclencher des collectes dynamiques à la demande.
- **Portail & Application Citoyenne :** Permettre aux habitants de signaler instantanément les dépôts clandestins et de suivre les horaires réels de passage de la benne.
- **Maintenance prédictive de la flotte :** Exploiter la télématique des camions (consommation, diagnostic moteur OBD) pour anticiper les pannes et planifier les révisions.
- **Routage dynamique en temps réel :** Recalculer l'itinéraire d'une tournée en direct selon les embouteillages imprévus ou les alertes prioritaires.
- **Edge AI embarquée :** Intégrer des puces d'inférence visuelle directement dans les bennes pour classifier l'état des bacs hors ligne.

14. Conclusion

Ce projet de fin d'études a abouti à la réalisation d'une solution logicielle novatrice et opérationnelle, répondant avec précision aux défis actuels de la salubrité urbaine et du développement des villes durables.

L'articulation harmonieuse entre un backend Spring Boot résilient, un portail Web ergonomique sous React, une application mobile tout-terrain en Flutter et des modèles d'Intelligence Artificielle générative et prédictive confère à la plateforme une réelle envergure industrielle. Sur le plan professionnel, ce travail démontre la maîtrise

intégrale de la chaîne d'ingénierie logicielle, de l'expression des besoins à la conception architecturale, jusqu'au déploiement et à la validation des algorithmes d'optimisation.